

Анализ продукта

«Мир Танков» — многопользовательская онлайн-игра (ММО) в жанре **action / military simulator** (танковые сражения)

Тип

Free-to-play (F2P) с монетизацией через премиум-аккаунт, внутриигровой и внешний магазин (<https://lesta.ru/shop> сайт) “Боевой пропуск”, “Сборочный цех”, бонусы и кастомизацию. Основной фокус — PvP 15 vs 15 (“Случайные бои”, “Укрепрайон”, “Глобальная карта”), 7 vs 7 (“Натиск”, “Ранговые бои”, “Укрепрайон”, “Спринт”), 30 vs 30 (“Генеральные сражения”, “Линия фронта”), плюс PvE (PvE события, “Полигон”)

Платформа

PC (Windows) через **Lesta Game Center**. Движок — собственный (эволюция BigWorld). Полная поддержка кастомизации графики

Издатель

Издатель — **Lesta Games** (СНГ-регион). Игра полностью на русском (локализация — приоритет).

Доступ к тестированию

Формального GDD у Ком Теста сообщества нет. В качестве требований используется **регламент общего теста (комтест) и тест-кейсы**, которые выдаются участникам закрытой рабочей группы Внешнего Теста Lesta Games

Доступ к тестированию:

- Закрытая группа Внешнего Теста (не публичный Общий тест).
- Участие **только по приглашению** после подачи заявки и отбора.
- Участники группы подписывают **NDA** (соглашение о неразглашении).
- Общий доступ к тесту есть - мы на этом тесте, ищем баги, создаем баг репорты, выполняем задачи для воспроизведения багов и проверяем их наличие
- Текущий этап — третий этап общего тестирования обновления 1.42 «Торжество Победы».

Регламент теста (официальные требования к участию и отчётности):

Периоды теста:

- 1 этап: 9–14 апреля 2026 (включительно)
- 2 этап: 16–21 апреля 2026 (включительно)
- 3 этап: 23–28 апреля 2026 (включительно) — **текущий этап**

Клиент: LGC (Lesta Game Center) — Общий тест

Обновление: ДА

Минимальные требования для зачёта участия:

- Пройденная цепочка боевых задач.
- Пройденные опросы в задачах.

Фидбек и опросы принимаются не позднее среды, 22 апреля 2026, 12:00 МСК по следующим объектам:

- Музей Славы
- Время Героев
- Ночной Ангар «Красная Площадь»

Отчётность:

- Багрепорт (через BugTracker)
- Фидбек и опрос по каждому ключевому объекту

Ключевые тестируемые объекты и задачи (из регламента):

1. Натиск (3-й запуск в рамках Года Тигра)

- Изменён баланс ролевых и тактических навыков
- Модификатор «рентген» увеличен на 10 метров
- Новогодние карты заменены на стандартные
- В магазин события добавлен новый танк X уровня **The Vandal** и новые 2D-стили в сегменты Чемпион и Легенда
- Задача: пройти квалификацию (7 боёв) + отыграть 8 боёв
- Фидбек: фиксировать длительность нахождения в очереди перед созданием боя (арены)

2. Сборочный цех:

- Доработка мультивалютности (покупка пакетов с танком за боны).
- Доступ ко всем товарам магазина (кроме пакетов с техникой).
- Добавление новых товаров.
- Задача: пройти 2–3 этапа вручную, остальные можно докупать, последний — вручную. Обратить внимание

на интерфейсы, награды, финальное видео и получение главного танка. Выйти на танке в случайный бой.

3. Ночной Ангар «Красная Площадь»

- Проверить корректность расположения объектов.
- Проверить ангар на разных пресетах графики.
- Проверить точки перехода в Музей Славы и Майский Ивент.

4. Музей Славы

- Отдельный спейс с машинами ВОВ (1941–1945 по годам).
- Диорамы + аудиогид.
- Задача: проверить экран музея, карусель танков, контент по каждому танку, озвучку, автоэкскурсию, логику переходов, смену диорам и точки входа.

5. Время Героев (2026)

- Обновленное PVE-событие: игроки vs ИИ-танки.
- Подрежимы «Оборона» / «Прорыв».
- Задача: отыграть в обоих подрежимах, выполнить боевые задачи, повысить уровень подразделения «Рота Самоходок» до III уровня для разблокировки игры на «Катюше».

Уточняющие вопросы к требованиям (на случай, если что-то неясно):

- Допускаются ли кратковременные просадки FPS при массовых эффектах (залп «Катюши», артобстрел)? Если да, то на сколько кадров и на какую длительность?

- Какое максимальное время загрузки карты считается допустимым на разных конфигурациях (HDD, SSD, минимальные системные требования)?
- Есть ли конкретная информация о расположении танков на постаментах (на каких постаментах какие танки должны находиться) в главном меню
- Какие именно изменения внесены в баланс ролевых и тактических навыков (конкретные цифры, формулы расчёта, какие навыки затронуты)?
- Какое максимальное время ожидания в очереди считается нормой? В задании просят фиксировать длительность, но нет критерия «приемлемо / неприемлемо»
- Как должна вести себя озвучка в Музее Славы при переключении танков и паузах?
- Какие именно пресеты графики обязательно должны быть протестированы (минимальный, средний, максимальный, рекомендованный + кастомные настройки)?
- Как должна происходить смена диорам (мгновенная замена или с плавной анимацией/переходом)? Есть ли требования к производительности при смене диорам?
- Должен ли аудиогид автоматически останавливаться при сворачивании клиента (Alt+Tab) или продолжаться в фоне?
- Что считается критической ошибкой локализации: только отсутствие текста или также несоответствие стилю (например, «сленг» в официальном описании)?
- Автоэкскурсия — остановится ли она, если пользователь кликнет на другой танк, или продолжит идти по своему маршруту?
- Аудиогид — должен ли автоматически переключаться на новый танк при смене выбранной модели в карусели, или нужно его перезапускать вручную?
- Смена диорам — должна ли она происходить синхронно с переключением года (1941→1945) или отдельно от выбора танка?

- Ангар должен отображаться на всех пресетах графики одинаково по составу объектов, или на низких настройках некоторые декоративные элементы могут пропадать?
- Какие инструменты для упрощения воспроизведения багов, можете предоставить нам?(Может выбор карт, или консоль, где можно менять состояние техники прямо в бою?)

Составляющие игры

Я разбил игру на **6 ключевых составляющих Core механики**, Движок (Core Engine + BigWorld), Графика, Мета-механики, Схема Архитектуры игры, Локализация

Core механики

Основной геймплей «Мир Танков» — **PvP 15 vs 15** (“Случайные бои”, “Укрепрайон”, “Глобальная карта”), **7 vs 7** (“Натиск”, “Ранговые бои”, “Укрепрайон”, “Спринт”), **30 vs 30** (“Генеральные сражения”, “Линия фронта”) и **PVE-события** (режимы “Разлом” и “Время героев”).

Ключевые механики:

1. Базовые механики управления и взаимодействия

- Передвижение танка (скорость, набор скорости, максимальная скорость, сопротивление грунтов, поворот корпуса).

- Поворот башни и наведение орудия (горизонтальная и вертикальная наводка, скорость вращения, углы вертикальной наводки).
- Система обзора (круг обзора, коэффициенты маскировки, кусты, двойные кусты).
- Система засвета (серверный таймер засвета, задержка обновления, исчезновение из видимости).
- Система автоприцела (захват цели, отмена захвата цели).
- Различные прицелы (аркадный, снайперский, арт-режим)

2. Боевые механики (Combat Core)

- Пробитие брони (нормализация, рикошет, Правило 3-х калибров (соотношение калибра и угла вхождения снарядов))
- Разброс и точность (круг сведения, время сведения, разброс от движения/поворота башни, точность (разброс на 100м))
- Механика урона (минимальный/максимальный урон, рандомизация урона, время заряжания орудия, средний урон,)
- Критические повреждения модулей (шанс крита, жёлтый/красный статус, ремонт).
- Пожары (шанс возгорания, модули, которые могут загореться, длительность и урон).
- Взрыв боекомплекта (шанс детонации, влияние калибра)
- Бронепробиваемость и типы снарядов (средняя бронепробиваемость, осколочно-фугасный снаряд, кумулятивный снаряд, подкалиберный снаряд, бронебойный снаряд, БОПС, НУРС, огнеметная смесь)
- Механика фугасов (радиус поражения, пробитие, урон по площади, взаимодействие с экранами)
- Пробитие экранов, гусениц и колёс (поглощение урона, потеря пробития).
- Механика рикошетов (углы, калибр, сверхкалиберные снаряды)

- Механика НУРС (Зависимость урона и бронепробития от пройденной дистанции снаряда)
- Механика БОПС (Зависимость урона от пройденной дистанции снаряда внутри корпуса танка)
- Механика огнесмеси (непрерывная струя (работает по принципу фугасного урона), наносит урон сериями тиков, урон по площади, оглушение)

3. Механики бронирования и взаимодействия с бронёй

- Наклоны брони (приведённая броня, номинальная броня)
- Экраны (поглощение фугасов, снижение пробития)
- Гусеницы как экран («съедание» урона, крит гусеницы)
- Маскировка корпуса и башни (коэффициенты, влияние движения)

4. Серверные механики

- Серверный прицел (реальная точка сведения на сервере).
- Серверная задержка засвета (≈ 1 секунда).
- Серверная баллистика (траектория полёта, скорость снаряда, гравитация).
- Серверная обработка столкновений (таран, падения с высоты, урон от падения)

5. Механики классов техники и роли

В игре помимо классов техники есть еще и роли, определяющие роль выбранного класса техники

1. **Тяжёлые танки (ТТ)** - это не “всегда бронированные”, а класс с высокой устойчивостью в бою, но роли различаются:

1.1 Штурмовой ТТ:

- Толстая лобовая броня

- Малые уязвимые зоны
- Роль: Игра на второй линии. Способность разменивать свои очки прочности и достойно держать удар

1.2 ТТ-поддержки:

- Не всегда бронирован
- Средняя мобильность
- Требуется таймингов и укрытий
- Имеет барабан либо систему дозарядки либо огнесмесь
- Роль: Игра на второй линии. Возможность наносить урон в короткий промежуток времени с дальнейшей перезарядкой барабана или дозарядкой

1.4 ТТ прорыва:

- Почти как СТ
- Хорошая скорость, хорошая броня
- Роль: фланговые прорывы, поддержка
- Хорошие показатели орудия с точки зрения огневой мощи

1.4 Универсальные ТТ:

- Сбалансированная броня
- Высокий DPM
- Средняя мобильность
- Универсальное орудие
- Роль: может быть полезным везде в зависимости от ситуации

2. Средние танки (СТ) - универсальность, высокий DPM, хорошая мобильность, но роли различаются:

2.1 Универсальный СТ:

- Баланс мобильности, DPM и точности

- Роль: может быть полезным везде в зависимости от ситуации

2.2 СТ - поддержки:

- Слабая или средняя броня
- Хорошая мобильность
- Требуется таймингов и укрытий
- Имеет барабан либо систему дозарядки
- Роль: Игра на второй линии. Возможность наносить урон в короткий промежуток времени с дальнейшей перезарядкой барабана или дозарядкой

2.3 Снайперский СТ:

- Высокая точность
- Отличная стабилизация
- Быстрое сведение
- Хороший DPM
- Слабая броня
- Наилучшая мобильность
- Роль: Игра на второй линии. Стрельба с дистанции, поддержка союзников, контроль флангов

2.4 Штурмовой СТ:

- Усиленная броня башни или корпуса
- Стабильное оружие на ближней/средней дистанции
- Средняя мобильность
- Может играть на одной линии с ТТ
- Роль: Игра на первой линии. Может играть на одной линии с ТТ, давление направления

3. Лёгкие танки (ЛТ) - максимальная маскировка, лучший обзор, активный и пассивный свет

3.1 Легкий универсальный танк:

- Может быть как хорошая маскировка, так и нет (если нет в таких случаях это компенсируется огневой мощью)
- Лучший обзор среди обычных танков
- Хорошая мобильность
- Полноценное гусеничное управление
- Может светить как пассивно, так и активно
- Роль: Способные отлично обнаруживать противников и наносить урон по необходимости. Быстрые и маневренные машины

3.2 Легкий танк колесный:

- Максимальная скорость в игре
- Уникальная физика движения (скольжение, инерция)
- Лучший активный свет
- Очень слабая маскировка при стрельбе
- Почти нет брони, урон через колеса не проходит
- Невозможно полностью обездвижить
- Роль: Быстрое изменение направления боя, активный свет, быстрые атаки и уход от огня

4. Противотанковые САУ (ПТ-САУ): высокое пробитие, большой урон, сильная маскировка (не у всех), ограниченные углы горизонтальной наводки (не у всех):

4.1 Штурмовая ПТ-САУ:

- Большое количество брони
- Большой разовый урон или высокий DPM
- Высокое пробитие

- Ограниченные углы горизонтальной наводки у большинства машин
- Плохая мобильность у большинства машин
- Роль: Давление направления первой линии, Поддержка штурмовых ТТ

4.2 Снайперская ПТ-САУ:

- Максимальная точность
- Хорошая стабилизация
- Слабая броня
- Хорошая маскировка
- Большой разовый урон или высокий DPM
- Высокое пробитие
- Роль: Игра строго на дистанции, поддержка союзников огнём, избегание ближнего боя

4.2 Универсальная ПТ-САУ:

- Средняя броня
- Средняя маскировка
- Хорошая точность
- Хороший разовый урон
- Средняя мобильность
- Роль: может быть полезным везде в зависимости от ситуации, но чаще всего используется на 3 й линии

4.3 ПТ-САУ поддержки:

- Максимальный разовый урон или Барабан с максимальной боевой эффективностью
- Плохая или средняя точность
- Плохая или средняя броня
- Роль: Игра на 2 й, 3 й линии, но чаще всего используется на 3 й линии, поддержка ТТ и СТ, удержание направления без прямого контакта

5. Артиллерия: навесная траектория стрельбы, большой урон по площади

5.1 САУ поддержки:

- Стабильный урон по площади
- Стрельба с максимальной дистанции
- Навесная траектория
- Роль: Поддержка команды на всех направлениях, работа по скоплениям врагов

5.2 Штурмовая САУ:

- Толще броня, чем у обычной САУ
- Эффективна на ближней/средней дистанции
- Навесная траектория, которая лучше закидывает за препятствия
- Роль: Игра на второй линии. Поддержка штурмующих ТТ и ПТ, поддержка прорыва направлений

5.3 Огнемётная САУ:

- Стрельба струёй огня (работает по принципу фугасного урона)
- Короткая дистанция стрельбы
- Может цеплять несколько целей одновременно
- Требуется агрессивного позиционирования
- Наносит урон сериями тиков

Чем лучше игрок понимает механики — тем выше его эффективность и награды (опыт, кредиты, боевой пропуск)

6. Механики карт и окружения

- Кусты и деревья (маскировка, механика двойных кустов, возможность повалить деревья)
- Вода (замедление движения, утопление танка)

- Типы грунтов (твёрдый, средний, мягкий — влияние на скорость и манёвренность).

7. Механики модулей и экипажа

- Прокачка экипажа (навыки, перки, влияние на ТТХ танка).
- Повреждение членов экипажа (оглушение, вывод из строя).
- Модули танка (двигатель, боекомплект, орудие, рация, гусеница, топливные баки).
- Система ремонта модулей и лечение экипажа

8. Механики экономики

- Кредиты (доход и расход, коэффициенты?)
- Опыт (боевой, свободный, опыт экипажа)
- Резервы (Личные, клановые, экономические инструкции - бонусы к опыту/кредитам)
- Премиум-аккаунт (множители дохода)
- Премиум-техника (повышенный коэффициент дохода)
- Подписка (Эксклюзивная техника, хранилище золота, опыт экипажа, кредиты, демонтаж оборудования, доп награды)
- Золото (Валюта, монетизация)
- Боны (Валюта, за прогрессию)
- Компоненты (Валюта за прогрессию)
- Фрагменты (Ветка исследований): универсальные, национальные
- Купоны на скидку в магазине “Натиск”

9. Механики режимов

- Случайные бои (стандартный бой, встречный бой, штурм)
- Ранговые бои (система рангов и дивизионов)
- Специальные режимы и события (временные ивенты с уникальными правилами)
- Натиск, Линия фронта, Время Героев, Стальной охотник и другие режимы
- Укрепрайон, Глобальная карта, Спринт

10. Механики ИИ (боты в PVE и тренировочных режимах)

- Патрулирование и позиционирование
- Выбор цели и приоритеты стрельбы
- Поведение в специальных режимах («Оборона» и «Прорыв» «Время Героев», или «Разлом»)

11. Сетевые механики

- Компенсация задержки (Lag Compensation) - серверная механика, корректирующая позиции техники в момент выстрела с учётом времени прохождения пакетов
- Клиентское предсказание движения и стрельбы - клиент визуально предсказывает результат действий игрока до получения ответа от сервера, чтобы не было ощущения задержки. При рассинхроне позиция пересчитывается (корректируется)
- Серверная интерполяция и предсказание позиций - сервер пытается предсказать положение техники по инерции во время потери пакетов

12. Механики интерфейса (HUD/UI в бою)

- Миникарта и её функциональность

- Индикатор засвета
- Индикатор направления получаемого урона
- Лог нанесённого и полученного урона
- Меню снаряжения и его функциональность
- Меню состояния техники

Движок (Core Engine + BigWorld)

«Мир Танков» работает на **гибридном собственном движке**, который является **эволюцией классического BigWorld Engine** (разработан BigWorld Technology в конце 90-х — начале 2000-х специально для крупных ММО).

После разделения Lesta Games в 2022 году студия продолжила самостоятельную разработку и поддержку движка. Сейчас он состоит из двух основных частей:

- **BigWorld** — отвечает за **серверную часть и сетевой код клиента**. Это основа для клиент-серверной архитектуры ММО: синхронизация сотен объектов в бою (танки, снаряды, разрушения), матчмейкинг, обработка больших пространств (карты до нескольких квадратных километров) и надёжная работа с тысячами одновременных игроков
- **Core Engine (Core X)** — **собственный графический движок**, полностью разработанный Lesta Games. В обновлении 1.0 (2018 год) игру полностью перевели с чистого BigWorld на Core, потому что старый движок ограничивал внедрение современных технологий (HD-текстуры, продвинутое освещение, эффекты).

Ключевые возможности движка:

- Полная поддержка **кастомизации графики** (от минимальных настроек для слабых ПК до ультра-настроек

с высокими текстурами, тенями, отражениями и частицами).

- Многопоточный рендеринг и оптимизация под современные процессоры.
- Физика разрушений на базе **Havok** (разлетающиеся гусеницы(Track Destruction Effect), разрушаемость некоторых элементов(Destruction VFX
-), динамические эффекты взрывов(Explosion VFX))
- Продвинутая система частиц и визуальных эффектов (Дым (Muzzle Smoke), огонь(Fire VFX), эффекты после выстрела (Muzzle Flash Smoke), следы гусениц (Track Marks))
- Масштабируемость: движок легко справляется с 15 vs 15 боями + большим количеством AI-юнитов в PVE-режимах (“Время героев”, “Разлом”)

Платформа: Только PC (Windows) через **Lesta Game Center**.

Движок не требует дополнительных библиотек (типа Steam API) и полностью оптимизирован под Windows

Благодаря эволюции BigWorld → Core Engine игра остаётся относительно не требовательной к железу, при этом поддерживает современную графику и стабильную работу даже на старых ПК (это одна из сильных сторон проекта)

Графика

Графическая система WoT - это комплекс визуальных технологий, которые создают реалистичную картинку, читаемость боя и визуальную обратную связь. Она состоит из нескольких уровней: **рендеринг, VFX, анимации, деструкция, освещение, материалы, пост-эффекты.**

1. Рендеринг и визуальный стиль :

- Реалистичный стиль с высокой детализацией техники и окружения.
- Физически корректное освещение (PBR-материалы)
- Детализированные модели танков с LOD-системой
- Высокополигональные башни и корпуса с нормальями и микро деталями
- Тени высокого разрешения, динамические и статические.

2. Окружение и карты :

- Многоуровневые карты с разрушаемыми объектами
- Разновидность локаций: пустыня, город, зима, лето, индустриальные зоны, футуристические локации (Специальные ивенты)
- Динамические погодные эффекты
- Детализированные текстуры грунта, травы, камней
- Реалистичные материалы: металл, бетон, дерево, земля

3. VFX (визуальные эффекты) :

Основные группы VFX:

- **Muzzle Flash** - вспышка выстрела
- **Muzzle Smoke** - дым из ствола
- **Tracer** - след от летящего снаряда
- **Impact Decals** - следы попаданий на броне
- **Explosion VFX** - взрывы, огненные шары, дым
- **Debris Particles** - обломки, камни, металл
- **Track Marks** - следы гусениц
- **Ground Burst Particles** - выброс земли при попадании
- **Fire VFX** - огонь
- **Smoke Plume** - столб дыма после взрыва
- **Dust Cloud** - пыль от движения и разрушений

4. Деструкция (разрушения) :

- **Destructible Environment** - разрушаемые объекты
- **Building Collapse** - обвалы зданий
- **Dynamic Debris** - динамические обломки
- **Physics-based destruction** - физические симуляции разрушений
- **Vehicle Damage States** - визуальные состояния повреждений танка

5. Эффекты техники :

- **Track Break VFX** - разрыв гусеницы
- **Wheel Damage VFX** - повреждение колёс
- **Engine Fire** - пожар двигателя
- **Ammo Rack Explosion** - детонация БК
- **Suspension Animation** - работа подвески
- **Recoil Animation** - отдача орудия

6. Анимации :

- Анимации башни, ствола, подвески
- Анимации разрушений объектов
- Анимации огня и дыма (loop-эффекты)

7. Пост-эффекты :

- Motion Blur
- Bloom
- Depth of Field
- Chromatic Aberration
- Color Grading
- SSAO / HBAO (окклюзия)
- HDR-освещение

Мета-механики

Мета-механики Мир Танков (Lesta)

Мета-механики — это **глобальные системные механики**, которые определяют стратегию, прогрессию, экономику и поведение игроков.

Они не видны напрямую, но формируют “правила игры”

1. Экономическая мета

- Доходность техники
- Стоимость ремонта
- Стоимость снарядов
- Монетизация
- Боны, кредиты, опыт
- Баланс доходов/расходов
- Роль премиум-танков в экономике
- Сезонные активности (Специальные ивенты и эксклюзивные события связанные с покупкой и тратой ресурсов)

2. Прогрессия

- Прокачка веток
- Модули
- Полевая модернизация
- Экипаж и перки
- Снаряжение и оборудование
- Боевой пропуск
- Проект “Орбита”
- Прогрессия сезонных ивентов

3. Боевая мета

- Классы техники (ТТ, СТ, ЛТ, ПТ, САУ)
- Роли внутри классов (штурмовой, снайперский, универсальный и т.д.)

- Метовые позиции на картах
- Метовые сборки оборудования
- Метовые тактики

4. Карты и позиционная мета

- “ТТ направления”
- “Фланги СТ”
- “Позиции ЛТ”
- Ключевые точки позиционирования
- Прострелы
- Рельефные позиции

5. Мета поведения игроков

- Игра от засвета
- Игра от урона
- Игра от брони
- Тайминги перезарядки
- Контроль миникарты
- Ротации по флангам
- Синергия ролей в команде

6. Мета режимов

- Случайные бои
- Генеральские сражения
- Натиск
- Стальной охотник
- Линия фронта
- Глобальная карта
- Укрепрайоны
- Ранговые бои
- Ивенты
- Турниры
- Клановые войны(Укрепрепы,Глобальная карта,Спринты)

7. Временная прогрессия через ивенты :

- Ивент “Конструкторское бюро” (возможность потратить любые ресурсы, которые есть в игре на эксклюзивную технику)
- Ивент “Сборочный цех” (За выполнение специальных задач на протяжении 4 недель, можно получить эксклюзивную технику)
- Ивент “В космос” (За вклад в прогресс ивента, можно получить контейнеры (лутбоксы), а также другие бонусы)
- Ивент “Новый год” (За вклад в прогресс ивента, можно получить контейнеры (лутбоксы), а также другие бонусы)
- Ивент “Вафентрагер” (За вклад в прогресс ивента, можно получить контейнеры (лутбоксы), а также другие бонусы)
- Аукцион (Закрытые, открытые, на понижение) - боны, золото, свободный опыт, кредиты
- Торговый караван (Специальные предложения по выгодным ценам, в формате “карусели”. Возможность обновлять предложения за кредиты или за жетоны)
- PVE Ивент “Время героев” (Ивент в честь Дня Победы, за прохождение его, награды и бонусы)
- Боевой пропуск (Классическая прогрессия, с большим количеством бонусов и наград)
- Режим Натиск (Прогрессия в этом режиме,с бонусами и наградами и отдельным магазином)
- PVE Ивент “Разлом” (Ивент за прохождение которого, можно получить награды и бонусы)

Каждый режим имеет свою мету по технике, ролям тактикам и командным взаимодействиям

Схема Архитектуры игры

Архитектура Мир Танков (Lesta) — это распределённая клиент-серверная платформа с авторитетными матч-серверами, централизованным матчмейкером, набором бэкенд-микросервисов (экономика, прогрессия, аутентификация, анти-чит), масштабируемым хранилищем и системой телеметрии/аналитики

Клиент ↔ Lesta API / Серверы ↔ База данных

1. Клиент :

Функции: рендеринг, UI/HUD, локальная предикция, визуальные эффекты, сетевой модуль (интерполяция/экстраполяция).

Клиент не является источником правды для боевой логики — критичные расчёты верифицируются сервером

2. Matchmaking и лобби :

Matchmaker формирует инстансы боёв, учитывает роли/баланс и правила. Это централизованный сервис с очередями и политиками балансировки; изменения матчмейкера тестируются и выкатываются поэтапно. Matchmaker — ключевой компонент качества боёв

3. Реал-тайм уровень (матч-серверы) :

- Авторитетные матч-серверы - единственный источник правды для физики, урона, коллизий и состояния боя
- Relay / региональные PoP - оптимизация маршрутов, NAT traversal, снижение пинга; географическое распределение уменьшает задержки. Низкий пинг критичен для качества боя
- База данных: хранит прогресс аккаунта, танки, экипаж, статистику

- Нет Steam API (игра работает только через Lesta Game Center)

4. Бэкенд-микросервисы :

- **Auth Service** (аутентификация, сессии)
- **Economy Service** (валюты, транзакции, аукцион, события: сборочный цех, бюро)
- **Progression Service** (ветки, модули, боевой пропуск)
- **Matchmaking Service** (правила, рейтинги)
- **Anti-Cheat Service** (серверная валидация, эвристики)
Микросервисная архитектура с REST/gRPC API, асинхронными очередями (Kafka/RabbitMQ) и отдельными SLA

5. Хранилище и кэш :

- Реляционная БД для финансовых транзакций и целостности
- NoSQL / KV для профилей, инвентаря, сессий
- Redis/Memcached для кэша и лидербордов
- Object Storage / CDN для статических ресурсов и патчей
Транзакции экономики должны быть ACID-защищены

6. Телеметрия, аналитика и A/B

- Сбор событий боёв, экономических транзакций и поведения игроков.
- Дашборды для p99 latency, транзакций/мин, дохода по ивентам, конверсии боевого пропуска. Сезонные активности проектируются как экономические «сбросы» и требуют отдельной аналитики

7. Надёжность, безопасность, масштабирование

- TLS, DDoS-защита, серверная валидация урона/покупок, анти-чит
- Авто-скейлинг матч-серверов, failover для matchmaker и economy service
- Очереди для асинхронных начислений и резервные механизмы для транзакций

Локализация

В “Мир Танков” базовой локалью является русская

Область покрытия и объекты локализации:

- **UI строки** - кнопки, меню, подсказки, системные сообщения
- **Контентные тексты** - описания техники, модули, перки экипажа, миссии, ивент-тексты, боевой лог
- **Аудио** - озвучка обучений, рекламные ролики, озвучка экипажа
- **Маркетинг и магазин** - карточки товаров, условия акций, юридические тексты, валюта RUB
- **Графика с текстом** - баннеры, промо-арт, локализованные изображения интерфейса, загрузочный экран
- **Форматы представления** - даты, время, числа, валюты, разделители тысяч, форматы адресов и телефонов

Виды тестирования

В рамках проектной работы я применил следующие виды тестирования, наиболее релевантные для ММО-игры «Мир Танков»:

1. Функциональное тестирование:

Что тестируем: Проверяем, работает ли каждая механика так, как заявлено в требованиях/задачах группы.

Зачем: Чтобы убедиться, что новые и измененные функции выполняют свою основную задачу без критических ошибок

Примеры применительно к обновлению 1.42:

- Корректная работа PVE-события «Время Героев» (подрезимы «Оборона» и «Прорыв», прогресс подразделений, разблокировка «Катюши»)
- Управление БМ-13 «Катюша» (залпы , перезарядка, точность огня, получение наград)
- Работа перков экипажа («Зов долга» и др.) в условиях артиллерийского огня и сбитой гусеницы
- Ребаланс характеристик танков (исследуемые и премиум танки) - корректность ТТХ после изменений.
- Функционирование Сборочного цеха (корректность отображения видео, покупка этапов, получение финальной награды, тест главной награды **ОТАС LK-7605** — премиум танка IX уровня)

2. Регрессионное тестирование:

Что тестируем: Проверяем, что старые, ранее работающие механики не сломались после внесения изменений

Зачем: Новые фишки часто ломают старый контент — это один из самых частых источников багов в живых ММО.

Примеры:

- Не изменилась ли работа базовых режимов (Случайные бои, стандартный бой) после ребаланса танков
- Корректность работы после изменений баланса ролевых и тактических навыков в Натиске. Корректность работы модификатора “рентген”
- Не сломались ли механики маскировки, засвета и пробития после обновления
- Работа старых карт и объектов окружения после внедрения новых визуальных эффектов

3. Exploratory Testing (Исследовательское тестирование):

Что тестируем: Свободное исследование новой функциональности без строгих тест-кейсов.

Зачем: Находим неожиданные баги, проблемы usability и edge-кейсы, которые сложно предугадать заранее.

Примеры:

- Свободное изучение интерактивного **Музея Славы** (переходы между диорамами, работа аудиогuida, поведение при разных действиях игрока).
- Исследование праздничного **Ночного Ангара «Красная Площадь»** (расположение объектов, переходы в музей, поведение на разных пресетах графики).
- Общее поведение игрока в новом PVE «Время Героев» (как ведёт себя ИИ, насколько интересно/сложно событие)

4. Usability Testing (Тестирование удобства использования):

Что тестируем: Насколько интерфейс и механики интуитивно понятны и удобны для игрока

Зачем: Даже если механика работает технически правильно, она может быть неудобной

Примеры:

- Удобство новой карусели декалей и корзины в меню «Внешний вид»
- Понятность и удобство интерфейса Сборочного цеха (прогресс этапов, финальное видео)
- Удобство навигации и взаимодействия с экспонатами в **Музее Славы** (логика автоэкскурсии, озвучка, точки входа).
- Удобство новых точек активации в «Линии фронта».

5. Performance Testing (Тестирование производительности):

Что тестируем: Как игра ведёт себя под нагрузкой, насколько стабильна FPS, загрузка и потребление ресурсов.

Зачем: «Мир Танков» — требовательная к железу ММО, особенно с новыми эффектами и PVE. Падение производительности сильно портит впечатление

Примеры:

- FPS в PVE-событии «Время Героев» (особенно при массовых залпах «Катюши» и большом количестве ИИ-танков).
- Производительность в праздничном Ночном Ангаре «Красная Площадь» и Музее Славы на разных пресетах графики (минимум, средний, максимальный).
- Влияние новых визуальных эффектов (взрывы, залпы, освещение) на FPS и потребление GPU/CPU.
- Стабильность игры при переходах между ангаром → музей → бой

6. Compatibility тестирование:

Цель: Проверка работы на разных настройках графики и аппаратной конфигурации.

Примеры:

- Корректность отображения Ночного Ангара «Красная Площадь» на минимальном, среднем и максимальном пресетах графики.
- Работа новых визуальных эффектов и UI-элементов на разном железе

Ограничения тестирования

Ограничения тестирования

- Нет доступа к исходному коду и серверной части
- Тестирование только на Common Test (ограниченные возможности, нет GDD)
- Невозможно протестировать 100 % комбинаций танков/карт в одиночку(Необходимо автоматизированное тестирование)
- Не всегда можно воспроизвести сетевые баги
- Аппаратные ограничения (у меня только один ПК).
- Нет доступа к внутренним метрикам Lesta
- Ограниченное время Comtest

Ссылка на mind-map

<https://app.holst.so/invite/6bba5681-650e-4eff-aead-90bcd7367bf8>

Чек-листы

Ссылка на google таблицы с чек-листами:

Приоритезация Чек-Листов

1 этап (9–14 апреля) – «Смок-тест.Проверка базовой работоспособности игры и критических дефектов»:

На этом этапе билд самый сырой, новые фичи могут быть недоделаны, возможны краши и блокирующие баги. Главная задача – убедиться, что игра запускается и не вылетает постоянно, а основные боевые механики работают на минимально приемлемом уровне

Приоритет	Раздел	Обоснование
1	Движок (Core Engine)	Краши при запуске, в ангаре, в бою, вылеты на рабочий стол, зависания — если игра падает, тестирование всех остальных разделов не имеет смысла
2	Core-механики (базовые)	Движение, повороты, стрельба, пробитие, урон, работа расходников – основа геймплея. Должно работать хотя бы в 80% случаев
3	Мета-механики (монетизация, магазин)	Нужно проверить самые критичные сценарии: покупка

		уникального товара (блокировка повторной покупки), покупка бандла, списание валюты. Это может выявить баги высокого приоритета сразу
4	Схема архитектуры игры (сохранение прогресса, начисление)	Чтобы покупки не терялись после перезахода.
5	Графика, UI, Аудио (критические артефакты)	Проверка, что нет «чёрных экранов», полностью пропадающего HUD, отсутствия звука выстрелов – то, что делает игру неиграбельной

2 этап (16–21 апреля) – «Проверка новых фич и углубленное тестирование монетизации»:

На этом этапе уже исправлены самые критические баги 1 этапа. Задача – убедиться, что новые фичи и монетизация работают согласно требованиям, а старый функционал не сломался

Приоритет	Раздел	Обоснование
1	Core-механики (новые фичи: перк «Зов долга», Катюша, точки активации, ИИ в PvE)	Это главные механики ивента, их нужно проверить в первую очередь, потому что они могут быть

		сломаны
2	Мета-механики (монетизация + прогрессия ивентов)	Проверить мультивалютность в Сборочном цеху (покупка этапов за боны), боевой пропуск, награды за ивенты, магазин события Натиск
3	Движок (стабильность после правок, регресс)	Проверить, что краши, вылеты и проблемы с Alt+Tab, найденные на 1 этапе, исправлены. Нет новых вылетов
4	Схема архитектуры игры (сохранение прогресса, начисление)	Сохранение прогресса после перезахода, правильное начисление опыта, кредитов, жетонов после выполнения задач. Потеря прогресса на этом этапе недопустима
5	Графика, UI, Аудио (для новых фич)	Визуальные эффекты залпа «Катюши», анимация миномётного обстрела, HUD-подсказки («Нажмите F1»), аудиогид в Музее (баг #8051)
6	Локализация	Тексты могут быть временными (заглушки, английские ключи), но отсутствие локализации не

		должно вызывать краши
--	--	-----------------------

3 этап (23–28 апреля) – финальный тест:

Приоритет	Раздел	Обоснование
1	Мета-механики (монетизация, магазин, уникальные товары, боевой пропуск) - полный регресс	Прямое влияние на доход. Ошибка здесь фатальна для бизнеса. Перепроверить все сценарии покупок, уникальные товары, бандлы, восстановление покупок, боевой пропуск
2	Core-механики (регресс всех боевых способностей, особенно исправленных)	Проверка, что исправленные баги не вернулись, новые фишки стабильны
3	Движок (стабильность, краши, производительность)	Убедиться, что игра не падает даже при длительных сессиях
4	Архитектура (сохранение, матчмейкинг, сеть)	Прогресс и синхронизация – чтобы игроки не теряли покупки
5	Графика, UI, Аудио	Полная проверка визуала и звука, включая праздничный ангар, Музей, эффекты
6	Локализация	Все тексты должны

		быть без ошибок, даты в правильном формате
--	--	--

Тест-кейсы

Ссылка на google таблицы с тест-кейсами:

[!\[\]\(6c52b702f5bb101efc4b3234d01ee644_img.jpg\) Проектная работа-все артефакты](#)

Баг-репорты

Ссылка на google таблицы с баг-репортами:

[!\[\]\(0d417cfc0d70f74bf5febdb4ffef61a7_img.jpg\) Проектная работа-все артефакты](#)

Выводы по итогам тестирования

Что удалось:

- Написать полный набор тестовой документации. Составлено 6 чек-листов по 10 пунктов в каждом, со всеми составляющими игры, которые я выделил: **Core-механики, Движок, Графику/UI/Аудио, Мета-механики, Архитектуру и Локализацию.** Чек-листы приоритизировал по этапам(окнам по датам) тестирования
- Преобразовать чек-листы в детализированные тест-кейсы (по 2 на раздел). Тест-кейсы охватывают не только позитивные сценарии, но и граничные, негативные и другие непростые кейсы

- Обнаружить и оформить 11 баг-репортов. Среди них: критические (краш при Alt+Tab, ошибка выделения памяти), мажорные (неактивация перка «Зов долга», воспроизведение стрельбы до начала боя на Катюше, застревание техники в текстурах) и минорные (визуальные артефакты, ошибки локализации, отсутствие звезды на постаменте)
- Совместить проектную работу и участие в Комтесте Мир танков

Что не удалось:

- Полностью протестировать все требования которые касаются режима «Натиск» из-за ограниченного времени тестирования и низкого онлайна на тестовом сервере
- Воспроизвести некоторые сетевые баги (например, краш без ошибки после опроса «Насколько вам понравился бой?», который был описан одним из тестировщиков)
- Многие баг-репорты были сделаны на основе багов, которые скидывали другие тестировщики, так как людей в рабочей группе комтеста было очень много. И находить баги на скорость у меня не было достаточно время так как надо было делать проектную работу одновременно с тестированием, поэтому в логах использовал затычку из Gamecheck (Приложение которое формирует отчет по игре(логи))
- Оценить производительность на слабых ПК (минимальные системные требования), так как под рукой была только сильная конфигурация

Что можно было оптимизировать / упростить / ускорить:

- Автоматизировать проверку локализации (поиск ключей типа EVENT_START_SOON, проверка

форматирования чисел) с помощью скриптов, чтобы не проверять вручную десятки окон

- Дать доступ к инструментам воспроизведения багов
- Сократить число тест-кейсов для очевидных функций (например, открытие ангара) за счёт чек-листа, а детальные тест-кейсы писать только для сложных, новых или критических механик
- Структурировать тестировщиков. Так как нас было 1000 + человек, хотелось бы, чтобы нас разбили на хоть какие то группы по задачам. Из-за того что групп не было, было ощущение винегрета, только найдешь какой то баг его уже нашло 10 человек, оформляешь баг-репорт, его уже кто то оформил. Трудно понять кто то уже занимается проблемой или нет. Хотя у нас был чат куда мы сначала скидывали согласовывали баги. Но все равно если были группы было бы проще.
P.S. Я понимаю, что это комтест и берут всех подряд, но все же
- Заранее согласовать с разработчиками критерии «приемлемого» времени ожидания в очереди Натиска, FPS-просадок, времени загрузки карт, чтобы не тратить время на обсуждение

Что можно было улучшить:

- Доступ к документации: если бы было формальное GDD, многие вопросы не пришлось бы задавать постфактум
- Доступ к команде Lesta QA. Больше 10 лет играю в танки, всегда мечтал стать частью команды игры, чтобы своими руками сделать ее лучше, в которую играю уже кажется всю жизнь, так как не один проект не удерживал меня так долго

Общий вывод:

Тестирование обновления 1.42 выявило ряд дефектов разной степени серьёзности, часть из которых блокирует релиз (краш при Alt+Tab, ошибка выделения памяти, множество серьезных багов режима «Время героев»). При этом основные новые фишки (Сборочный цех, Музей славы, Ребаланс техники, Натиск) в целом работоспособны и могут быть выпущены после исправления незначительных багов. Разработанные чек-листы и тест-кейсы покрывают ключевые сценарии и могут быть использованы для регрессионного тестирования следующих обновлений. В будущем необходимо усилить автоматизацию рутинных проверок и заранее согласовывать критерии приемлемости с командой разработки

